

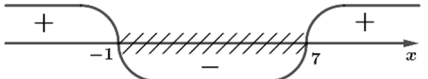
**Matemaatika riigieksami põhieksami ülesanded ja hindamisjuhend 2025****LAI KURSUS****Ülesanne 1. (5 punkti)**

Lahendage võrrand $1 - x + \sqrt{x + 5} = 0$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$1 - x + \sqrt{x + 5} = 0$ $\sqrt{x + 5} = x - 1 \mid ()^2$ $x + 5 = x^2 - 2x + 1$ $x^2 - 3x - 4 = 0$ $x_1 = 4; x_2 = -1$ Kontroll: $x_1 = 4:$ $v = 1 - 4 + \sqrt{4 + 5} = 0; \quad p = 0; \quad v = p \text{ (sobib)}$ $x_2 = -1:$ $v = 1 + 1 + \sqrt{-1 + 5} = 4; \quad p = 0; \quad v \neq p \text{ (võõrlahend)}$ <u>Vastus.</u> $x = 4$.	Võrrandi poolte ruutu tõstmine ja ruutvõrrandini jõudmine (3 punkti) Ruutvõrrandi lahendamine (1 punkt) Lahendite kontrollimine, võõrlahendi eemaldamine ja vastuse esitamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 1

Ülesanne 2. (5 punkti)

Lahendage võrratus $\left(\frac{2}{3}\right)^{6x+10-x^2} < \frac{8}{27}$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$\left(\frac{2}{3}\right)^{6x+10-x^2} < \frac{8}{27}$ $\left(\frac{2}{3}\right)^{6x+10-x^2} < \left(\frac{2}{3}\right)^3$ $-x^2 + 6x + 10 > 3$ $x^2 - 6x - 7 < 0$ $x^2 - 6x - 7 = 0 \Rightarrow x_1 = -1; x_2 = 7$  <u>Vastus.</u> $x \in (-1; 7)$.	Võrratuse poolte esitamine võrdse alustega astmetena (1 punkt) Kahaneva eksponentfunktsiooni omaduse rakendamine (1 punkt) Ruutvõrrandi lahendamine (1 punkt) Võrratuse lahendihulga leidmine (2 punkti)	5 punkti	Kast 2

Ülesanne 3. (5 punkti)

Kahes karbis on kummaski 10 kuuli. Esimeses karbis on 3 punast ja 7 valget kuuli, teises karbis 6 punast ja 4 valget kuuli.

1. Arvutage tõenäosus, et mõlemast karbist ühe kuuli võtmisel on mõlemad kuulid punased.
2. Esimesest karbist pannakse üks kuul selle värvi vaatamata teise karpi. Kuulide segamise järel võetakse teisest karbist juhuslikult üks kuul. Arvutage tõenäosus, et see kuul on punane.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Sündmus A – mõlemast karbist võetud kuulid on punased. $P(A) = \frac{3}{10} \cdot \frac{6}{10} = \frac{18}{100} = \frac{9}{50}.$ <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et mõlemast karbist saadakse punane kuul, on $\frac{9}{50}$.	Õigete tõenäosuste ja korrutamislause rakendamine (2 punkti)	2 punkti	Kast 3
2. Sündmus B – teisest karbist saadakse punane kuul pärast seda, kui esimesest karbist pannakse juhuslikult üks kuul teise, st esimesest karbist pannakse teise valge kuul ja seejärel saadakse teisest karbist punane kuul või esimesest karbist pannakse teise punane kuul ja seejärel saadakse teisest karbist punane kuul. $P(B) = \frac{7}{10} \cdot \frac{6}{11} + \frac{3}{10} \cdot \frac{7}{11} = \frac{63}{110}.$ <u>Vastus.</u> Tõenäosus, et teisest karbist saadakse punane kuul, on $\frac{63}{110}$.	Kahe erineva variandi kirjeldamine ja tõenäosuste leidmine (2 punkti) Liitmislause rakendamine (1 punkt)	3 punkti	Kast 4

Ülesanne 4. (5 punkti)

Lihtsustage avaldis $2 - \left(\frac{1}{4\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x}}{4x - 1} \right)^{-1}$, kui $x \geq 0$ ja $x \neq \frac{1}{4}$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$\left(\frac{1}{4\sqrt{x} + 2} - \frac{\sqrt{x}}{4x - 1} \right)^{-1} =$ $= \left[\frac{1}{2(2\sqrt{x} + 1)} - \frac{\sqrt{x}}{(2\sqrt{x} + 1)(2\sqrt{x} - 1)} \right]^{-1} =$ $= \left[\frac{2\sqrt{x} - 1 - 2\sqrt{x}}{2(2\sqrt{x} + 1)(2\sqrt{x} - 1)} \right]^{-1} = \left[\frac{-1}{2(4x - 1)} \right]^{-1} =$ $= -2(4x - 1) = 2 - 8x;$ $2 - (2 - 8x) = 2 - 2 + 8x = 8x.$ <u>Vastus.</u> Lihtsustatud avaldis on $8x$.	Sulgavaldis ühisele nimetajale viimine ja lihtsustamine (3 punkti) Tulemuse astendamine arvuga -1 (1 punkt) Vahe leidmine (1 punkt)	5 punkti	Kast 5

Ülesanne 5. (10 punkti)

Sirge s on määratud võrrandiga $y = \frac{1}{3}x - 2$. Sirge t läbib punkte $A(4; 1)$ ja $B(6; 5)$. Sirged s ja t lõikuvad punktis L . Arvutage

- 1) punkti L koordinaadid;
- 2) sirgete s ja t vaheline teravnurk;
- 3) punkti C koordinaadid, kui lõik BM on kolmnurga LBC mediaan ja $\overrightarrow{BM} = (1,5; -4,5)$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1) $\overrightarrow{AB} = (2; 4)$, tõus $k_{AB} = \frac{4}{2} = 2$ ja sirge t võrrand on $y - 1 = 2(x - 4) \text{ ehk } y = 2x - 7$ VÕI $t: \frac{x-4}{6-4} = \frac{y-1}{5-1} \Rightarrow 4(x-4) = 2(y-1) \Rightarrow y = 2x - 7$ $L: \begin{cases} y = \frac{1}{3}x - 2 \\ y = 2x - 7 \end{cases} \Rightarrow 2x - 7 = \frac{1}{3}x - 2 \Rightarrow \frac{5}{3}x = 5 \Rightarrow x = 3 \text{ ja } y = -1$ <u>Vastus.</u> $L(3; -1)$.	Sirge AB võrrandi koostamine (2 punkti) Sirgete lõikepunkti koordinaatide arvutamine (2 punkti)	4 punkti	Kast 6
2) $\tan \alpha = \left \frac{2 - \frac{1}{3}}{1 + 2 \cdot \frac{1}{3}} \right = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$ VÕI $k_s = \frac{1}{3} \Rightarrow$ sirge s sihivektor $\vec{s} = (3; 1)$; sirge AB sihivektor $\overrightarrow{AB} = (2; 4)$; $\cos \alpha = \frac{3 \cdot 2 + 1 \cdot 4}{\sqrt{10} \cdot \sqrt{20}} = \frac{10}{10\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \alpha = 45^\circ.$	Sirgete vahelise teravnurga arvutamine (2 punkti)	2 punkti	Kast 7

<u>Vastus.</u> Sirgetevaheline teravnurk on 45°. 3) Vektori $\overrightarrow{BM}$ lõpp-punkt $M(6+1,5; 5-4,5) \Rightarrow M(7,5; 0,5)$ on kolmnurga LBC külje LC keskpunkt. Kui $C(x; y)$, siis $\frac{3+x}{2} = 7,5$, kust $x=12$, ja $\frac{-1+y}{2} = 0,5$, kust $y = 2$. <u>Vastus.</u> $C(12; 2)$	Kolmnurga LBC külje keskpunkti M koordinaatide arvutamine (2 punkti) Tipu C koordinaatide arvutamine (2 punkti)	4 punkti	Kast 8
--	--	------------------------	----------------------

Ülesanne 6. (10 punkti)

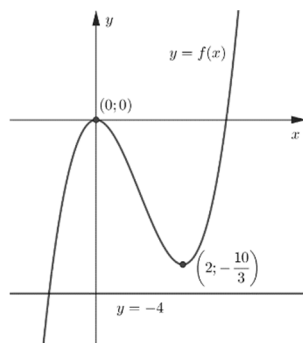
On antud funktsioon $f(x) = \frac{5}{6}x^3 - 2,5x^2$.

1. Leidke funktsiooni $f(x)$

- 1) ekstreemumpunktide koordinaadid ja määrake ekstreemumite liik;
- 2) kahanemisvahemik.

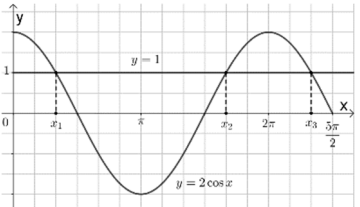
2. Mitu reaalarvulist lahendit on võrrandil $\frac{5}{6}x^3 - 2,5x^2 = -4$? Põhjendage oma vastust.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. 1) $f'(x) = 2,5x^2 - 5x$; ekstreemumkohad: $2,5x^2 - 5x = 0 \Rightarrow 2,5x(x - 2) = 0 \Rightarrow x_1 = 0$; $x_2 = 2$ Liigi määramine $f''(x) = 5x - 5$ $f''(0) = -5 < 0 \Rightarrow x_{\max} = 0$; $y_{\max} = f(0) = 0$ $f''(2) = 5 > 0 \Rightarrow x_{\min} = 2$; $y_{\min} = f(2) = -\frac{10}{3}$ <u>Vastus.</u> $E_{\max}(0; 0)$ ja $E_{\min}\left(2; -\frac{10}{3}\right)$. 2) Eelneva põhjal: kuna $x_{\max} = 0$ ja $x_{\min} = 2$, siis <u>Vastus.</u> $X^\downarrow = (0; 2)$. 2. Joonisel on kujutatud funktsiooni $f(x)$ graafik ja sirge $y = -4$. Graafikutel on üks lõikepunkt, järelikult ... <u>Vastus.</u> Antud võrrandil on üks reaalarvuline lahend.	Funktsiooni tuletise leidmine (1 punkt) Ekstreemumkoha tingimuse rakendamine ja ekstreemumkohtade leidmine (2 punkti) Ekstreemumite liigi määramine (2 punkti) Ekstreemumpunktide ordinaatide leidmine (2 punkti) Kahanemisvahemiku leidmine (1 punkt) Võrrandi lahendite arvu leidmine koos põhjendusega (2 punkti)	7 punkti 1 punkt 2 punkti	Kast 9 Kast 10 Kast 11



Ülesanne 7. (10 punkti)

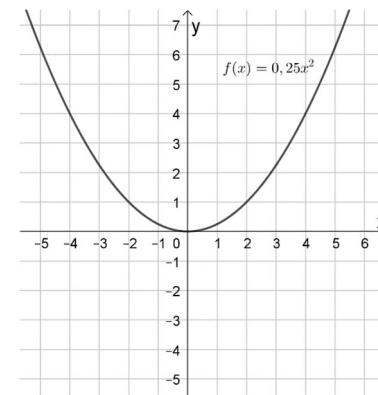
- Lihtsustage avaldis $\frac{1 + \cos 2x}{2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} + \cos(-x)$.
- Joonestage funktsiooni $y = 2 \cos x$ graafik lõigul $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$.
- Lahendage võrrand $2 \cos x = 1$ lõigul $\left[0; \frac{5\pi}{2}\right]$.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Kuna $1 + \cos 2x = 1 + \cos^2 x - \sin^2 x = \cos^2 x + \cos^2 x = 2 \cos^2 x$ ja $2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) = 2 \left(\sin x \cos \frac{\pi}{2} + \cos x \sin \frac{\pi}{2} \right) =$ $= 2(\sin x \cdot 0 + \cos x \cdot 1) = 2 \cos x, \text{ siis}$ $\frac{1 + \cos 2x}{2 \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right)} + \cos(-x) = \frac{2 \cos^2 x}{2 \cos x} + \cos x =$ $= \cos x + \cos x = 2 \cos x$ <u>Vastus.</u> Lihtsustatud avaldis on $2 \cos x$.	Kahekordse nurga koosinuse valemi rakendamine (1 punkt) Põhiseose $\sin^2 x + \cos^2 x = 1$ rakendamine (1 punkt) Summa siinuse valemi rakendamine (1 punkt) Negatiivse nurga koosinuse rakendamine (1 punkt) Murru taandamine ja avaldise viimine lihtsustatud kujule (1 punkt)	5 punkti	Kast 12
2. 	Funktsiooni graafiku joonestamine (2 punkti)	2 punkti	Kast 13
3. <u>Vastus.</u> Võrrandi lahendid on $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_2 = \frac{5\pi}{3}, x_3 = \frac{7\pi}{3}$.	Võrrandi lahendamine mistahes võttega (3 punkti)	3 punkti	Kast 14

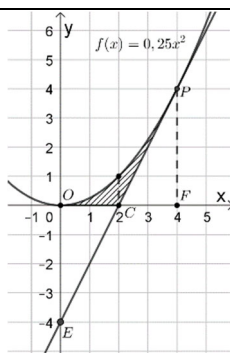
Ülesanne 8. (10 punkti)

Joonisel on funktsiooni $f(x) = 0,25x^2$ graafik.

- Põhjendage, et sirge $y = 2x - 4$ on funktsiooni $f(x)$ graafiku puutuja kohal $x_0 = 4$. Täiendage joonist sirgega $y = 2x - 4$.
- Viirutage kujund, mida piiravad x -telg, sirge $y = 2x - 4$ ja funktsiooni $f(x)$ graafik, ning arvutage viirutatud kujundi pindala.



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. $f'(x) = 0,5x$; puutuja tõus $k = f'(4) = 0,5 \cdot 4 = 2$ $y_0 = f(4) = 0,25 \cdot 4^2 = 4$; puutepunkt $P(4; 4)$; puutuja võrrand $y - 4 = 2(x - 4)$ ehk $y = 2x - 4$ 2. I võimalus: $S = \int_0^2 (0,25x^2 - 2x + 4) dx +$ $+ \int_2^4 (0,25x^2 - 2x + 4) dx = \left. \frac{1}{12}x^3 \right _0^2 + \left. \left(\frac{1}{12}x^3 - x^2 + 4x \right) \right _2^4 =$ $= \frac{8}{12} + \frac{64}{12} - 16 + 16 - \left(\frac{8}{12} - 4 + 8 \right) = 5\frac{1}{3} - 4 = 1\frac{1}{3} \text{ (ü}^2\text{)}$ II võimalus: $S = \int_0^4 0,25x^2 dx - S_{PCF} =$ $= \left. \left(\frac{1}{12}x^3 \right) \right _0^4 - \frac{2 \cdot 4}{2} = \frac{64}{12} - 4 = 1\frac{1}{3} \text{ (ü}^2\text{)}$	Põhjendamine, et sirge on puutuja (3 punkti) Sirge joonestamine (1 punkt) Õige kujundi viirutamine (1 punkt) Kujundi osadeks jaotamine (1 punkt) Pindala arvutamine (4 punkti)	4 punkti 6 punkti	Kast 15 Kast 16



III võimalus: $S = \int_0^4 (0,25x^2 - 2x + 4) dx - S_{OCE} =$ $= \left(\frac{1}{12} x^3 - x^2 + 4x \right) \Big _0^4 - \frac{2 \cdot 4}{2} = \frac{64}{12} - 16 + 16 - 4 = 1\frac{1}{3} \text{ (ü}^2\text{)}$ <u>Vastus.</u> Kujundi pindala on $1\frac{1}{3}$ ü².			
---	--	--	--

Ülesanne 9. (10 punkti)

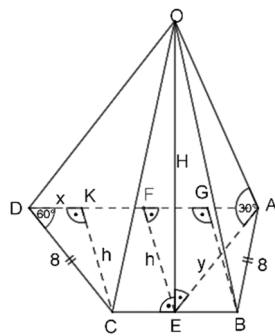
1. Aritmeetilise jada kaheksas liige moodustab 60% neljandast liikmest. Nende kahe liikme summa on 72. Leidke selle aritmeetilise jada vahe ja esimene liige.
2. Teise aritmeetilise jada järjestikused liikmed on $\log(4-x)$, $\log 3$ ja $\log(1-2x)$. Arvutage tundmatu x väärtus.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. I võimalus: $\begin{cases} a_8 = 0,6a_4 \\ a_8 + a_4 = 72 \end{cases} \Rightarrow 0,6a_4 + a_4 = 72 \Rightarrow 1,6a_4 = 72$ $a_4 = 45$ ja $a_8 = 0,6 \cdot 45 = 27$ $a_4 + 4d = a_8 \Rightarrow 45 + 4d = 27 \Rightarrow 4d = -18 \Rightarrow d = -4,5$ $a_1 = a_4 - 3d = 45 - 3 \cdot (-4,5) = 58,5$ II võimalus: $a_8 = a_1 + 7d$ ja $a_4 = a_1 + 3d$ $\begin{cases} a_1 + 7d = 0,6(a_1 + 3d) \\ a_1 + 7d + a_1 + 3d = 72 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_1 + 7d - 0,6a_1 - 1,8d = 0 \\ 2a_1 + 10d = 72 \end{cases} \Rightarrow$ $\Rightarrow \begin{cases} 0,4a_1 + 5,2d = 0 \Rightarrow a_1 = -13d \\ a_1 + 5d = 36 \end{cases}$ $-13d + 5d = 36 \Rightarrow -8d = 36 \Rightarrow d = -4,5$ $a_1 = 36 - 5 \cdot (-4,5) = 58,5$ <u>Vastus.</u> Jada vahe on $-4,5$ ja esimene liige $58,5$.	Võrrandisüsteemi koostamine, jada vahe ja esimese liikme leidmine (5 punkti)	5 punkti	Kast 17
2. Arvud moodustavad aritmeetilise jada, kui $\log 3 - \log(4-x) = \log(1-2x) - \log 3$ I võimalus: $\log \frac{3}{4-x} = \log \frac{1-2x}{3}$ $\frac{3}{4-x} = \frac{1-2x}{3} \Rightarrow (4-x)(1-2x) = 9, x \neq 4$ $2x^2 - 9x - 5 = 0 \Rightarrow x = \frac{9 \pm \sqrt{81+40}}{4} = \frac{9 \pm 11}{4}$ $x_1 = -0,5; x_2 = 5$	Võrrandi koostamine (1 punkt) Korrutise või jagatise logaritmi omaduse rakendamine (1 punkt) Ruutvõrrandini jõudmine (1 punkt) Ruutvõrrandi lahendamine (1 punkt) Võõrlahendi eemaldamine ja vastuse esitamine (1 punkt)	5 punkti	Kast 18

II võimalus: $\log 3 + \log 3 = \log(1 - 2x) + \log(4 - x)$ $\log(3 \cdot 3) = \log[(1 - 2x)(4 - x)]$ $(1 - 2x)(4 - x) = 9 \Rightarrow 2x^2 - 9x - 5 = 0 \Rightarrow x_1 = -0,5; x_2 = 5$ Kontroll. $x_1 = -0,5: v = \log 3 - \log(4 + 0,5) = \log \frac{3}{4,5} = \log \frac{2}{3}$ $p = \log(1 + 2 \cdot 0,5) - \log 3 = \log \frac{2}{3}; v = p$ $x_2 = 5: v = \log 3 - \log(4 - 5)$ ei eksisteeri (võõrlahend) <u>Vastus.</u> $x = -0,5$.			
---	--	--	--

Ülesanne 10. (10 punkti)

Püramiidi põhi on võrdhaarne trapets. Trapetsi pikem alus on 22 cm ja haar 8 cm ning teravnurk on 60° . Püramiidi tipu projektsioon põhjal asub trapetsi lühema aluse keskpunktis. Püramiidi pikemad külgservad moodustavad põhjaga nurga 30° . Arvutage püramiidi ruumala täpne väärtus.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
$\triangle DKC$: trapetsi kõrgus: $\sin 60^\circ = \frac{h}{8} \Rightarrow h = 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 4\sqrt{3} \text{ (cm);}$ trapetsi haara projektsioon alusel: $\cos 60^\circ = \frac{x}{8} \Rightarrow x = 8 \cdot \frac{1}{2} = 4 \text{ (cm);}$ lühem alus $BC = 22 - 2 \cdot 4 = 14 \text{ (cm).}$ Püramiidi põhja pindala $S_p = \frac{22+14}{2} \cdot 4\sqrt{3} = 72\sqrt{3} \text{ (cm}^2\text{).}$ Pool trapetsi pikemast alusest $AF = 22 : 2 = 11 \text{ (cm).}$ Püramiidi pikema külgserva projektsioon põhjal $y = AE = \sqrt{11^2 + (4\sqrt{3})^2} = 13 \text{ (cm).}$ $\triangle AEO$: püramiidi kõrgus: $\tan 30^\circ = \frac{H}{13} \Rightarrow H = \frac{13\sqrt{3}}{3} \text{ (cm).}$ Püramiidi ruumala $V = \frac{1}{3} S_p H$; $V = \frac{1}{3} \cdot 72\sqrt{3} \cdot \frac{13\sqrt{3}}{3} = 312 \text{ (cm}^3\text{)}$ <u>Vastus.</u> Püramiidi ruumala on 312 cm^3.	 Ülesande sisu mõistmine (joonis) (1 punkt) Trapetsi lühema aluse ja kõrguse arvutamine (3 punkti) Püramiidi põhja pindala arvutamine (1 punkt) Püramiidi kõrguse arvutamine (3 punkti) Püramiidi täpse ruumala arvutamine (2 punkti)	10 punkti	Kast 19

Ülesanne 11. (10 punkti)

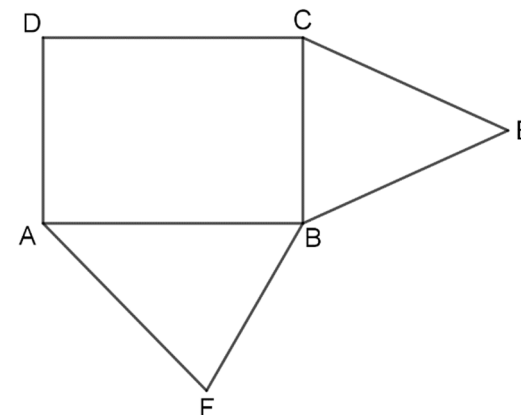
Pille ja Kalle alustasid ja lõpetasid 60 km pikkuse rattasõidu üheaegselt. Teekonna teisel poolel oli Pille kiirus 20% võrra suurem kui esimesel 30 kilomeetril. Kalle sõitis 70% teekonnast kiirusega 14 km/h. Ülejäänud teosal oli Kalle kiirus 2 km/h võrra väiksem kui Pillel teekonna esimesel poolel.

- Arvutage Pille kiirus teekonna esimesel poolel, kui on teada, et tema kiirus ei langenud teekonna üheski osas alla 10 km/h.
 - Kui kaua kestis rattasõit?
- Kirjalik kontroll ei ole kohustuslik.

Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
1. Pille I teeosa: kiirus x km/h ja aeg $\frac{30}{x}$ h; II teeosa: kiirus $1,2x$ km/h ja aeg $\frac{30}{1,2x} = \frac{25}{x}$ h; Pille sõiduaeg kokku $\frac{30}{x} + \frac{25}{x} = \frac{55}{x}$ h. Kalle läbis ühe osa teest kiirusega 14 km/h, selleks kulus $(60 - 18) : 14 = 3$ h; ülejäänud osal teest oli kiirus $(x - 2)$ km/h ja aeg $\frac{18}{x - 2}$ h; Kalle sõiduaeg kokku $\left(\frac{18}{x - 2} + 3\right)$ h. $\frac{55}{x} = \frac{18}{x - 2} + 3$ või $\frac{30}{x} + \frac{30}{1,2x} = \frac{18}{x - 2} + 3$ $3x^2 - 43x + 110 = 0$, $x \neq 0$, $x \neq 2$ $x_1 = 11$; $x_2 = \frac{10}{3}$ (ei sobi, sest $x \geq 10$) <u>Vastus.</u> Pille kiirus teekonna esimesel poolel oli 11 km/h. 2. Sõiduaeg $\frac{55}{11} = 5$ h. <u>Vastus.</u> Rattasõit kestis 5 tundi.	Muutuja kirjeldamine ja võrrandi koostamine (5 punkti) Võrrandi lahendamine (3 punkti) Pille kiiruse leidmine, st õige kiiruse valimine (1 punkt) Rattasõidu aja leidmine (1 punkt)	10 punkti	Kast 20

Ülesanne 12. (10 punkti)

Joonisel on ristkülik $ABCD$, mille külje AD pikkus on 5 cm. Ristküliku $ABCD$ ümbermõõt on 24 cm. Küljele AB toetub kolmnurk AFB , milles $AF = 6$ cm ja $\angle AFB = 80^\circ$. Küljele BC kui alusele toetub võrdhaarne kolmnurk BEC . Selle kolmnurga tipunurk BEC on suurusega 46° . Arvutage lõigu EF pikkus.



Lahendus	Teadmised ja oskused / hindamine	Punktid	Hindamiskast
Külge $AB = (24 - 2 \cdot 5) : 2 = 7$ cm. $\triangle AFB$: $\frac{7}{\sin 80^\circ} = \frac{6}{\sin \angle ABF} \Rightarrow \angle ABF \approx 57,6^\circ$; $\angle FAB \approx 180^\circ - (80^\circ + 57,6^\circ) = 42,4^\circ$; $\frac{7}{\sin 80^\circ} = \frac{BF}{\sin 42,4^\circ} \Rightarrow BF \approx 4,8$ (cm). $\triangle BEC$: $\angle CBE = \angle BCE = \frac{180^\circ - 46^\circ}{2} = 67^\circ$; $\frac{5}{\sin 46^\circ} = \frac{BE}{\sin 67^\circ} \Rightarrow BE \approx 6,4$ (cm). $\angle FBE \approx 360^\circ - (57,6^\circ + 90^\circ + 67^\circ) = 145,4^\circ$. $\triangle FBE$: $EF^2 = 4,8^2 + 6,4^2 - 2 \cdot 4,8 \cdot 6,4 \cdot \cos 145,4^\circ$; $EF \approx 10,7$ cm. <u>Vastus.</u> $EF \approx 10,7$ cm.	Külje AB pikkuse arvutamine (1 punkt) Siinusteoreemi rakendamine ja nurga ABF suuruse leidmine (2 punkti) Külje BF pikkuse leidmine (2 punkti) Nurga CBE suuruse arvutamine (1 punkt) Külje BE pikkuse leidmine (1 punkt) Nurga FBE suuruse arvutamine (1 punkt) Koosinusteoreemi rakendamine ja lõigu EF pikkuse leidmine (2 punkti)	10 punkti	Kast 21